

Fashion-MNIST와 CIFAR-100 비교를 통한 MLP 기반 이미지 분류의 한계와 CNN의 개선 효과 분석

[프로젝트 제목](#)

[프로젝트 개요](#)

[목표](#)

[기대효과](#)

[데이터셋 설명](#)

[딥러닝 모델 설계](#)

[수행 일정](#)

[평가 방법](#)

[참고 자료 및 선행 연구](#)

[예상 결과물](#)

프로젝트 제목

Fashion-MNIST와 CIFAR-100 비교를 통한 MLP 기반 이미지 분류의 한계와 CNN의 개선 효과 분석

프로젝트 개요

수업에서 다룬 MLP 기반 이미지 분류는 비교적 간단한 데이터셋에서는 최적화 방법을 통해 어느 정도 성능을 보이지만, 클래스 수가 많아지고, 이미지가 조금 더 커지고 복잡해지는 데이터셋에서는 어떤 한계를 갖는지, CNN은 이 한계를 극복할 수 있는지 실험적으로 확인한다.

이를 확인하기 위해 Fashion-MNIST와 CIFAR-100 데이터셋에 대해 각각 MLP와 CNN 모델을 구현하고 성능을 비교한다. 특히 CIFAR-100은 CIFAR-10보다 클래스 수가 10배 많아 분류 난이도가 높으며, 이를 통해 기존 MLP 기반 이미지 분류 모델의 한계를 보다 명확하게 확인할 수 있다.

목표

- Fashion-MNIST에서 배치 정규화를 적용한 MLP의 정확도 0.9823이다. CNN을 통해 더 높은 정확도를 가진다.

- 클래스가 적은 데이터셋과 클래스가 많은 데이터셋에서 MLP의 한계를 확인하고, CNN의 개선 정도 및 MLP와의 차별점을 확인한다.

기대효과

- 이미지 분류에 CNN이 왜 효과적인지 확인할 수 있다.
- MLP가 어떤 환경에서 한계를 보이는 지 알 수 있다.

데이터셋 설명

사용할 데이터는 Fashion-MNIST와 CIFAR-100이다. Fashion-MNIST는 Zalando research가 2017년 공개한 데이터셋으로 grayscale, 28×28 크기와 총 7만장의 사진과 10개의 범주로 이루어져 있다. CIFAR100은 총 6만장의 3 rgb channel, 32×32 크기의 이미지로 이루어져 있다. 범주는 상위 범주 20개, 그 안에 세부적으로 나뉘는 100개의 범주로 나뉜다. 클래스 당 이미지 갯수는 600개이다. Fashion-MNIST가 클래스당 7000개의 이미지를 가지는 것에 비하면 턱 없이 부족하다. 따라서 모델의 일반화 성능을 평가하기에 좋은 데이터 셋이다.

두 데이터 셋 모두 표준에 가까운 z-score normalization을 사용하여 값의 범위를 조정한다. CIFAR100은 Fashion-MNIST보다 상대적으로 클래스당 이미지가 적으므로 Data augmentation 기법 중 random crop, horizontal flip 을 주로 사용하여 전처리 할 계획이다.

딥러닝 모델 설계

MLP는 교재에서 다루는 일반적인 구조인 차원을 점차 줄여나가는 방향으로 모델을 설계하고, CNN은 교재에서 다룬 ResNet 구조 방식을 사용하여 설계할 계획이다.

손실함수는 CE, 최적화 함수는 범용성이 좋은 Adam을 사용한다. 하이퍼 파라미터로는 MLP의 경우 층의 깊이, CNN의 경우 Residual Block의 갯수를 정할 계획이다.

수행 일정

1. Fashion-MNIST와 CIFAR100에 대해 EDA하고, 비교분석한다.
2. 각각의 데이터셋에 대한 MLP와 CNN 모델을 설계한다.
3. 컴퓨팅 자원을 확보하기 위해 Colab 사용 환경을 점검한다.
4. Fashion-MNIST에 대해 MLP와 CNN의 성능 차이를 확인한다.

5. CIFAR100에 대해 MLP와 CNN의 성능 차이를 확인한다.
6. 결과를 분석하고, 추가 실험 여부가 있을 시 실험을 진행한다.

평가 방법

가장 한계를 확인하기 쉬운 것은, 모델이 유사한 물체에 대해 어떻게 판단을 내리는 지를 살펴보는 것이다. 따라서 Top-5 accuracy와 class per accuracy를 확인하여 평가한다.

참고 자료 및 선행 연구

- **Fashion-MNIST: a Novel Image Dataset for Benchmarking Machine Learning Algorithms**[<https://arxiv.org/abs/1708.07747>]
- **The CIFAR-100 dataset**[<https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>]
- **MLP-Mixer: An all-MLP Architecture for Vision**[<https://arxiv.org/abs/2105.01601>]
- **Deep Residual Learning for Image Recognition**[<https://arxiv.org/abs/1512.03385>]

예상 결과물

- CIFAR100과 Fashion-MNIST에 대해 EDA한 보고서
- Fashion-MNIST / CIFAR-100 데이터 전처리 코드
- MLP 모델 구현 코드, CNN 모델 구현 코드
- 모델 학습 및 평가 코드, 모델 빌드 파이프라인
- 오분류 이미지 예시
- 프로젝트 보고서, 발표 자료